

ECG ANORMAL: LECTURA E INTERPRETACIÓN

Julio Cesar Echarte Morales, Paula Menéndez Suárez, Javier Borrego Rodríguez.

La prevalencia de electrocardiogramas anómalos en la población general aumenta progresivamente con la edad, presentándose en torno al 36% de la población entre 70-79 años sin enfermedad cardiovascular declarada. Diferentes estudios muestran que ciertas alteraciones electrocardiográficas (segmento ST, onda T, hipertrofia ventricular izquierda, etc) se asocian a aumento de riesgo relativo de entre 1,5-1,9 de episodios cardiovasculares en el seguimiento. En este capítulo se describen las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes que nos obligan a descartar patología cardíaca. No obstante, el electrocardiograma (ECG) es una exploración complementaria más y como tal debería interpretarse en el contexto clínico del paciente, ya que un ECG normal, no descarta patología cardíaca.

ALTERACIONES DE LA ONDA P

Se describen a continuación 3 morfologías distintas en la onda P:

- **Anomalías de la activación y conducción auricular:**
 - **Onda P no sinusal:** cuando la activación del impulso se produce desde un sitio diferente al nodo sinusal, se refleja en morfologías de onda P diferentes a la normal. Puede ocurrir por fallo en el marcapasos fisiológico sinusal (presentándose como ritmo de escape) o como ritmos ectópicos acelerados por aumento de automatismo en la aurícula. La morfología de la onda P indica el sitio de formación del impulso y la vía de la activación posterior. Cuando las aurículas se despolarizan de abajo a arriba son negativas en cara inferior y positivas en avR, es lo que se denomina ritmo auricular bajo.
 - **Bloqueo interauricular:** representa retrasos de la conducción entre las aurículas altera la duración y la forma de las ondas P, con la consiguiente prolongación en la duración de las mismas > 110ms), y en DII se observaría una onda P con dos jorobas, la primera corresponde a la activación de la aurícula derecha (AD) y la segunda a la aurícula izquierda (AI).
 - **Bloqueo sinoauricular:** Se produce cuando se genera un estímulo sinusal pero éste no se transmite a las aurículas o lo hace con retraso. De manera análoga a los bloqueos auriculoventriculares, hay tres tipos. 1º grado: se transmite pero con retraso, no se ve en ECG de superficie; 2º grado, tipo 1 o Wenckebach o tipo 2, cuando aparece un intervalo P-P más largo sin acortamiento previo (en ECG se visualiza una pausa sinusal) y el de 3º grado, en el que no se transmite la onda P, simulando en ECG un ritmo nodal.
- **Alteraciones en la aurícula izquierda:** Existen alteraciones anatómicas (hipertrofia, dilatación auricular, sobrecarga) que en el ECG se traduce en un aumento en la amplitud y duración de las ondas P, con P ancha y mellada (P mitrale) en DII y bifásica con predominio de segundo componente negativo en V1.
- **Alteraciones de la aurícula derecha:** De la misma manera, las alteraciones de la AD se manifiestan con aumento de voltaje de la onda P en derivaciones derechas, con P picuda (**P pulmonale**) en DII y aumento del primer componente positivo en V1.

Las alteraciones de crecimiento de AI y AD se encuentran explicadas más extensamente en el capítulo correspondiente.

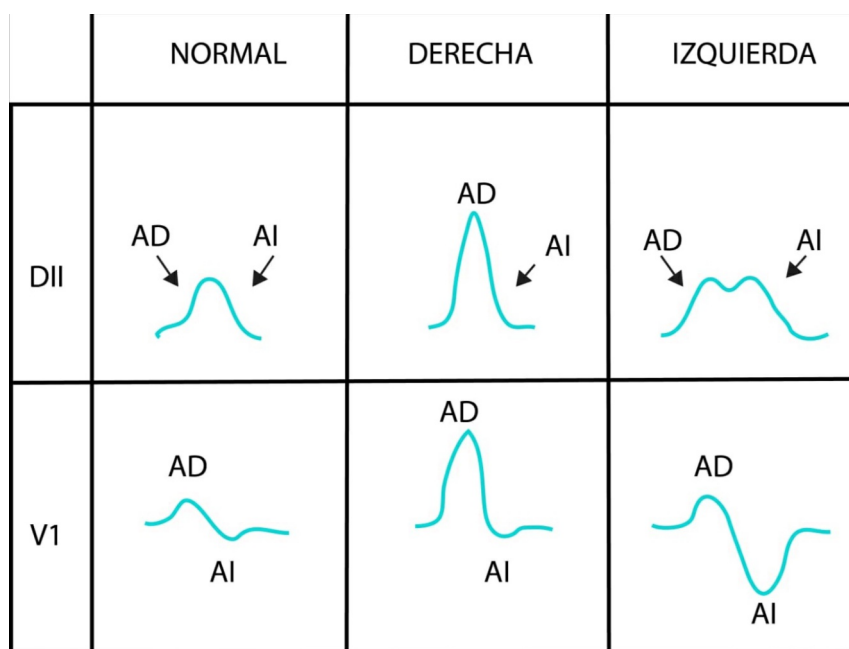


Figura 1. Se muestra en las derivaciones DII y V1 los crecimientos de aurícula derecha e izquierda.

ALTERACIONES DEL QRS

Bloqueos de rama

Significa una interrupción o retraso del paso del estímulo eléctrico por una de las ramas del haz de His, que se representa por melladuras y empastamientos en el QRS, dando lugar a un bloqueo de rama completo si dura más de >120 ms o incompleto si dura entre 110-120 ms. Se acompañan de trastornos en la repolarización (desnivel negativo del segmento ST, con convexidad superior y ondas T negativas y asimétricas, en las derivaciones que enfrentan al ventrículo que tiene la rama bloqueada). La interrupción del estímulo se produce no sólo por una lesión localizada a nivel de una de las ramas, sino también por lesiones suficientemente extensas de las ramificaciones hisianas, de la red de Purkinje o del propio músculo en sí. (v. Figura 2).

- **Bloqueo completo de rama derecha (BCRD):** complejos rSR' en V1-V2, con descenso del ST y T negativas V1-V3. Puede observarse en individuos sanos (no siempre es patológico), aunque a veces se asocia a sobrecarga del ventrículo derecho, tromboembolismo pulmonar, miocardiopatías, miocarditis, comunicación interauricular.
- **Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI):** complejos rS, QS o S profundas en V1-V2, y QRS con morfología de "M" en V5-V6, con descenso del ST y T negativa en dichas derivaciones. Siempre es patológico. Aparece en menos del 1% de la población general, pero en más de la tercera parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y hasta el 70% de las personas en las que se desarrolla BCRI presentan datos de HVI en ECG previos. El BCRI tiene importantes implicaciones para el pronóstico, ya que en personas con o sin cardiopatía manifiesta, se asocia a un mayor riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y arritmias, incluido el bloqueo de alto grado. Es importante recordar que, ante un BCRI de nueva aparición y dolor torácico, pensar que se pudiera estar ante un SCACEST, y habría que tratarlo como tal.

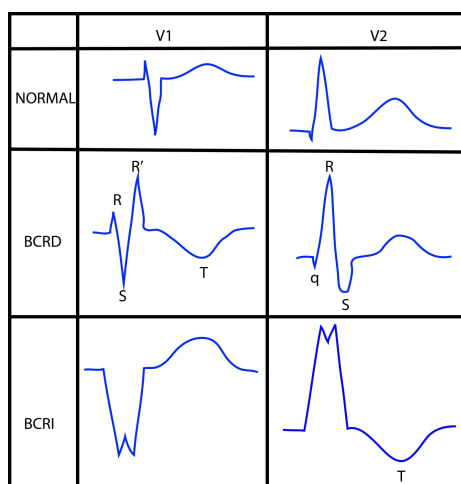


Figura 2. Se muestra la morfología en las derivaciones V1 y V2, en presencia de Bloqueo completo de rama derecha e izquierda.

Bloqueo fascicular

La rama izquierda del haz de His está compuesta por un fascículo anterior y un fascículo posterior. Los bloqueos fasciculares se caracterizan por trastorno en uno o varios de los fascículos. A diferencia de los bloqueos completos no ensanchan el QRS, sino que se manifiestan por alteración del eje cardíaco: Bloqueo fascicular anterior (eje desviado a la izquierda con morfología rS en cara inferior) y fascicular posterior (eje desviado a la derecha, con morfología qR en cara inferior).

Cuando el bloqueo ocurre en más de un componente del sistema de conducción (los dos fascículos, la rama derecha...) el bloqueo se denomina bifascicular o trifascicular.

En este aspecto es importante señalar que existe una tendencia errónea de incluir en el bloqueo bifascicular o trifascicular, al BAV de 1º grado, y no es así ya que el nodo aurículo-ventricular no constituye ningún fascículo.

Hipertrofia ventricular

- **Hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI):** Produce alteraciones en el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, siendo el elemento más característico el aumento en amplitud del QRS. La onda R en las derivaciones orientadas hacia el ventrículo izquierdo (I-AVL-V5-V6), presentan mayor amplitud de la habitual y las ondas S son más profundas en V1-V2. Los índices de voltaje más utilizados son el de Sokolow y el de Cornell, que serán descritos junto con los criterios diagnósticos en el capítulo de crecimiento de cavidades. Puede traducir diferentes patologías como estenosis aórtica, coartación aórtica o HTA, por producir estas patologías sobrecarga sistólica.
- **Hipertrofia del ventrículo derecho (HVD):** Se observan ondas muy altas en las derivaciones con dirección anterior y derecha (derivaciones aVR, V1 y V2), y ondas S profundas con ondas r anormalmente pequeñas en las derivaciones izquierdas (I, aVL, V5-V6). Esto corresponde con una inversión normal en la progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. Se asocia a menudo a EPOC o cardiopatías congénitas.

Otras alteraciones del QRS:

La presencia de alternancia en la amplitud de QRS (respecto a las ondas restantes), generalmente indica la presencia de derrame pericárdico importante. El microvoltaje se puede encontrar en obesidad, enfisema o miocardiopatías infiltrativas o dilatadas. La parte final del QRS en ocasiones presenta anomalías específicas como la onda de Osborne (onda J) asociada a la hipotermia grave o la onda epsilon, encontrada en la displasia arritmogénica del ventrículo

derecho.

ALTERACIONES DEL INTERVALO PR

- **PR largo (> 200 ms):** Bloqueos aurículo-ventriculares (1º, 2º tipo 1 o Wenckebach o tipo 2 y 3º grado o completo, descritos en capítulo correspondiente).
- **PR corto (< 120 ms):** Se observa en los síndromes de preexcitación ventricular, como el Wolf Parkinson White.
- **Descenso segmento PR:** Infrecuente, pero muy específico de pericarditis aguda.

ALTERACIONES DE LA REPOLARIZACION (SEGMENTO ST Y ONDA T)

Cardiopatía isquémica:

La cardiopatía isquémica origina en el ECG tres manifestaciones típicas: isquemia, lesión y necrosis. La isquemia se presenta por alteraciones en la onda T, con morfología simétrica (a diferencia de la sobrecarga, que suele ser asimétrica), pudiendo ser alta y picuda (T hiperagudas) en el caso de isquemia subendocárdica o negativa y profunda si es subepicárdica. La lesión isquémica se manifiesta como alteraciones del segmento ST, con un descenso del ST si se trata de lesión subendocárdica y elevación del ST si la lesión es subepicárdica o transmural. La necrosis establecida se presenta mediante ondas Q patológicas, definidas como profundas (> 25 % de la onda R), anchas (> 40 ms) y empastadas o con muescas.

En el síndrome coronario agudo se produce una secuencia típica. Primero aparecen ondas T hiperagudas, seguida de elevación del segmento ST (típicamente convexa), que permite localizar la zona afectada. Posteriormente, se produce negativización de las ondas T, descenso del ST y, si desarrolla necrosis, aparición de ondas Q y pérdida de onda R. La inversión de la onda T, puede desaparecer en días o semanas, aunque en ocasiones persiste indefinidamente. Además, es típico de la isquemia objetivar descensos especulares del segmento ST en las derivaciones opuestas.

La persistencia del segmento ST elevado después de un IAM puede corresponder a un aneurisma ventricular.

Otras alteraciones:

En la pericarditis se objetiva una elevación difusa (afecta a derivaciones no congruentes, sin delimitar zona isquémica) y cóncava. A diferencia de la isquemia aguda, no aparecerán ni cambios especulares ni desarrollo de ondas Q con la evolución. Será específico además el descenso del segmento PR.

El Síndrome de Brugada se manifiesta como un bloqueo incompleto de rama derecha, con elevación del ST ≥ 2 mm dependiente descendente rápida, “**en lomo de delfín**” y T negativa de V1-V3. Este síndrome que se asocia a muerte súbita tiene 3 patrones, siendo diagnóstico solamente el **tipo I** (el descrito).

Las ondas T negativas gigantes se observan en la miocardiopatía hipertrófica de predominio apical y de V1 a V3 en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Hay que tener presente la presencia de ondas T negativas de V1 a V3 puede ser normal en algunas mujeres y niños. Además, las ondas T se pueden encontrar elevadas en la hiperpotasemia y planas o invertidas en la hiperventilación, taquicardias sostenidas, ortostatismo, entre otras.

ONDA U

La onda T en ocasiones se sigue de una onda de baja amplitud, denominada onda U, generalmente con la misma polaridad de la onda T precedente. Se suele observar mejor en las derivaciones V1-V2 y con frecuencias cardíacas bajas. Su fisiopatología no está del todo aclarada, pero podría estar causada por la repolarización tardía de las fibras de Purkinje o por retraso de repolarización en áreas ventriculares cuya relajación mecánica es tardía.

ALTERACIONES DEL INTERVALO QT

La prolongación y el acortamiento del intervalo QT pueden aparecer en ciertas enfermedades, o más frecuente, ser secundarios a fármacos o a alteraciones hidroelectrolíticas (que siempre habrá que descartar) y están asociados con muerte súbita y arritmias.

El segmento QT debe medirse desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, no incluyendo la onda U (error frecuente), siendo normal < 440 ms en hombres y < 460 ms en mujeres. El segmento QT debe corregirse según la frecuencia cardíaca, siendo la **fórmula de Bazet** la más usada ($QT_c = QT/\sqrt{RR}$). No obstante, esta fórmula tiene sus limitaciones, especialmente en pacientes con frecuencias cardíacas muy altas o muy bajas, donde pueden emplearse otras correcciones (Fridericia, Framingham)

BIBLIOGRAFÍA

- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
- Castellano C, Pérez de Juan MA, Attie F. Electrocardiografía Clínica. 4ªed . España. Elsevier. 2004.
- Llanio R, Perdomo G. Propedéutica clínica y semiología médica. 1º ed. Cuba: Ecimed. 2003.
- Filgueiras D, Bagudá JJ, Jurado Román A, Ramírez Loughlin G, Asenjo Martin R, Bas Rey J et al. Manual de CTO en Medicina y Cirugía. Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 9 ed. Madrid: CTO editorial. 2014. p53-69.